04 넓이

성취기준 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

곡선과 x축 사이의 넓이

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)|dx$$

교과서 [문제] #1 (p140)

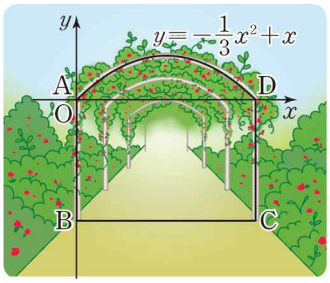
다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2+2x+1$과 x축 및 두 직선 $x=0,\ x=3$으로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=x^2-4x-2$와 x축 및 두 직선 $x=1,\ x=2$로 둘러싸인 도형

교과서 [문제] #2 (p140)

오른쪽 그림은 어느 공원에 있는 장미꽃 터널 입구의 단면을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 장미꽃 터널 입구 위의 점의 좌표가 각각 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -2)$, $\mathrm{C}(3,\ -2)$, $\mathrm{D}(3,\ 0)$이고 점 A와 점 D를 연결한 곡선은 함수 $y=-\frac{1}{3}x^2+x$의 그래프의 일부와 같다고 한다.



이 장미꽃 터널 입구의 단면의 넓이를 구하시오. (단, 터널의 두께는 고려하지 않는다.)

교과서 [문제] #3 (p140)

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-7x+6$과 x축 및 두 직선 $x=0,\ x=2$로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$와 x축 및 두 직선 $x=-1,\ x=1$로 둘러싸인 도형

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x),\ g(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x),\ y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

교과서 [문제] #4 (p142)

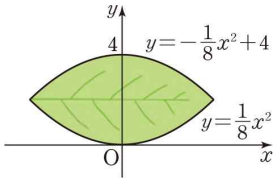
다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-4x+3$과 직선 $y=-x+1$로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^2-5x+6,\ y=-x^2+3x$로 둘러싸인 도형

교과서 [문제] #5 (p142)

친환경 에너지 개발의 수단으로 개발된 어떤 인공 나뭇잎은 오른쪽 그림과 같이 나뭇잎의 위, 아래 경계선이 각각 두 이차함수 $y=-\frac{1}{8}x^2+4,\ y=\frac{1}{8}x^2$의 그래프의 일부와 같다고 한다. 이 인공 나뭇잎 단면의 넓이를 구하시오.



교과서 [예제] #4 (p143)

두 곡선 $y=x^3+x^2-3x,\ y=x^2+x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

교과서 [문제] #6 (p143)

두 곡선 $y=x^3-x^2+1,\ y=x^2+x-1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

스스로 확인하기 https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [문제] #2 (p144)

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=3x^2-6x-9$와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$으로 둘러싸인 도형

(2) 곡선 $y=-x^2+8x-7$과 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=2$로 둘러싸인 도형

교과서 [문제] #3 (p144)

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 두 곡선 $y=-x^2+2x-1$, $y=x^2-5$로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^3-2x^2-x+2$, $y=x^2-1$로 둘러싸인 도형

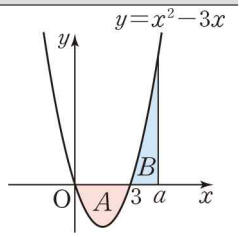
교과서 [문제] #4 (p144)

곡선 $y=x^3$과 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{4}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $a<0$)

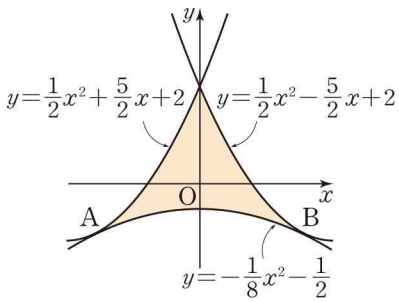
교과서 [문제] #5 (p144)

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-3x$와 x축 및 직선 $x=a$로 둘러싸인 두 도형 A, B의 넓이가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>3$)



교과서 [문제] #6 (p144)

다음 그림과 같이 어떤 그늘막의 경계선이 각각 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{2}x+2$, $y=\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{2}x+2$, $y=-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{2}$의 그래프의 일부와 같다고 할 때, 물음에 답하시오.



(1) 두 점 A, B의 좌표를 구하시오.

(2) 이 그늘막의 넓이를 구하시오.